完全ニューロモルフィック閉ループ

センサ → SNN → アクチュエータ：イベントカメラ等から SNN・ニューロモルフィックチップを経て実機を動かす閉ループの系譜。
Loihi に制御だけ（2021）・知覚だけ（2021）を載せた原典 → 視覚-制御を 1 つの SNN にした自由飛行（2024）→ 姿勢ループ・単一チップ知覚・多部品オーケストレーション・航法へ（2025–26）。
残る壁はチップ容量・I/O 帯域・ホスト / 無線経由と、センサ（IMU・VIO）側の非ニューロモルフィック部分。

#	年	論文	発表	系譜
1	2021	Loihi 着陸制御 (Dupeyroux+ 2021)	ICRA 2021	原典
2	2021	Loihi 上の視覚+制御 (Vitale+ 2021)	ICRA 2021	原典
3	2024	完全ニューロモルフィック飛行 (Paredes-Vallés+ 2024)	Science Robotics 2024	発展
4	2025	Loihi 非同期回避 (Jiang+ 2025)	IEEE T-ASE 2025	発展
5	2025	SNN 姿勢推定・制御 (Stroobants+ 2025)	IEEE RA-L 2025	発展
6	2025	LENS on Speck (Hines+ 2025)	Science Robotics 2025	最新
7	2026	All Eyes, no IMU (Hagenaars+ 2026)	npj Robotics 2026	最新
8	2026	The More the Merrier (Eames+ 2026)	NCE 2026	最新
9	2026	SNN 羽ばたき機制御 (El Filali+ 2026)	arXiv プレプリント 2026	最新
10	2026	ニューロモルフィック MAV 航法 (Jiang+ 2026)	arXiv プレプリント 2026	最新

Neuromorphic control for optic-flow-based landings of MAVs using the Loihi processor

Julien Dupeyroux, Jesse J. Hagenaars, Federico Paredes-Vallés, Guido C. H. E. de Croon（TU Delft MAVLab）| ICRA 2021

1 どんなもの？

進化させた 35 ニューロンの SNN を Loihi（Kapoho Bay）に載せ、腹側オプティカルフローの発散から推力指令を出してクアッドロータを着陸させた。飛行ロボットに Loihi を搭載した初の例で、実機 20 回の着陸はすべて滑らかだった。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

Loihi のロボット応用は六脚 CPG やアームなどシミュレーション・オフライン試験が中心で、UAV でも 1 自由度リグ上の PID（Stagsted+ 2020）止まり。SNN シミュレーションとチップの差を埋め、自由飛行機体の閉ループに入れた。

3 技術や手法のキモはどこ？

発散誤差 $\hat{D}-D_{sp}$ を 20 個の位置符号入力に変換し、10→5 個の LIF を経てスパイクトレースの加重平均で推力に復号。Loihi の整数パラメータと層ごとの 1 ステップ遅延をシミュレーションで再現し、変異のみの進化戦略で最適化した。

4 どうやって有効だと検証した？

100 回の模擬着陸で PySNN と Loihi のスパイク一致率は隠れ層 99.8%・出力層 99.7%、推力 RMSE 0.005 g（Table III）。Bebop 2 実機は高度 4 m から 20 回着陸し、6 〜 8 秒で安全に接地（Fig. 7）。SNN 1 ステップは 3.78 µs。

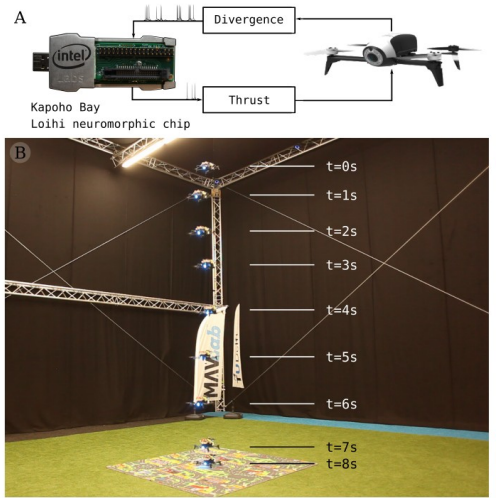
5 議論はある？

著者：実機では制動推力がシミュレーションより遅れ、ハードウェア遅延が原因と推測。

所感：チップに載るのは制御だけで、発散推定は CMOS カメラ+CPU、水平位置はモーションキャプチャ、符号化も ROS 上。閉ループの最後の一段の実証。

6 次に読むべき論文は？

- Evolved Neuromorphic Control for Landings (Hagenaars+ 2020)（未調査）
- Event-driven Vision and Control on Loihi (Vitale+ 2021)（本資料）
- Fully neuromorphic vision and control (Paredes-Vallés+ 2024)（本資料）



出典：Loihi 着陸制御（Dupeyroux+ 2021）Fig. 1（Kapoho Bay を制御ループに入れた着陸実験）

書誌情報

発表： ICRA 2021
リンク： https://arxiv.org/abs/2011.00534
系譜： 原典
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Event-driven Vision and Control for UAVs on a Neuromorphic Chip

Antonio Vitale, Alpha Renner, Celine Nauer, Davide Scaramuzza, Yulia Sandamirskaya（Intel Labs / UZH・ETH）| ICRA 2021

1 どんなもの？

DAVIS 240C を AER で Loihi に直結し、イベントの Hough 変換を SNN で実装して 1 自由度デュアルコプタの水平線追従を行った。視覚の更新は 20 kHz で、最大 1200°/s の回転に追従。オンチップ学習による適応制御も示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

先行の超高速イベント駆動制御（Dimitrova+ 2020）はイベントを CPU で処理し 1 kHz 更新、SNN PID（Stagsted+ 2020）は低速リグで状態推定も CPU だった。センサとチップを直結し、知覚をチップ内で完結させた。

3 技術や手法のキモはどこ？

画素ニューロン (x,y) から (θ,r) 空間へ二値重みで結線すると Hough 変換になる。漏れ積分でフレーム化を不要にし、角度読出し・整理・自己興奮メモリの 5 層で 250 µs で角度を推定。外乱補償は報酬チャネル付き可塑性で学習。

4 どうやって有効だと検証した？

回転円盤の追従で、Loihi 視覚は CPU 視覚（1 kHz）より高速域で RMSE の増加が緩やか（Fig. 5）。125 g の重りを付けると固定 CPU PD は約 20° の定常誤差（RMSE 19.6 ～ 22.3°）、適応 SNN PD は 6.9 ～ 16.0° に抑えた（Table I）。

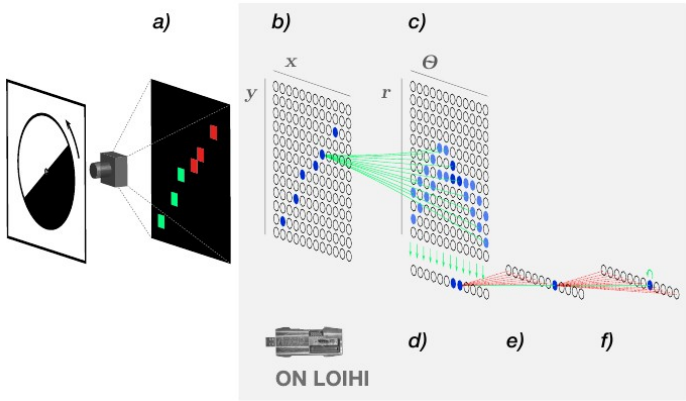
5 議論はある？

著者：機体の応答遅れ 100 ～ 150 ms で SNN の速さを活かしきれず、低速域では SNN 推定が劣る。

所感：知覚実験の PD 制御は CPU、適応制御実験はエンコーダ入力で、知覚と制御が同時にチップに載った構成ではない。拘束リグ上の実証。

6 次に読むべき論文は？

- Towards neuromorphic control: SNN PID (Stagsted+ 2020)（未調査）
- Fully neuromorphic vision and control (Paredes-Vallés+ 2024)（本資料）
- The More the Merrier (Eames+ 2026)（本資料）



出典：Loihi 上の視覚+制御 (Vitale+ 2021) Fig. 2（Loihi 上の Hough 変換 SNN）

書誌情報

発表： ICRA 2021
リンク： https://arxiv.org/abs/2108.03694
系譜： 原典
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Fully neuromorphic vision and control for autonomous drone flight

Federico Paredes-Vallés, Jesse J. Hagenaars, Julien Dupeyroux ほか（TU Delft MAVLab）| Science Robotics 2024

1 どんなもの？

生イベントから自己運動推定・制御指令までを 1 つの SNN で行い、Loihi 上で自由飛行ドローンを外部測位なしに制御した初の「完全ニューロモルフィック」視覚-制御パイプライン。200 Hz・27 µJ/ 推論でホバリング・着陸・横移動をこなした。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

組込みチップの容量不足と SNN 学習の難しさから、先行例は低次元の入出力（Dupeyroux+ 2021 の 35 ニューロン、Vitale+ 2021 の拘束リグ）に限られた。高次元の生イベントから自由飛行の低レベル制御までをつないだ。

3 技術や手法のキモはどこ？

下向きカメラの四隅 16×16 だけを、重み共有の 5 層・7.2k ニューロン SNN（自己再帰）で処理してコーナーフローを推定。コントラスト最大化で実イベントから自己教師あり学習し、制御の線形層は Flightmare で進化学習。両者の線形写像を 1 行列に合成。

4 どうやって有効だと検証した？

実機で 16 種の速度設定点を追従（Fig. 5）。量子化込み SNN の EPE は ConvGRU ANN より約 50% 悪い（Table 1）。Nahuku 上の推論は 274 ～ 1637 回 /s・7 ～ 27 µJ/ 回で、Jetson Nano（14 ～ 26 回 /s・約 75 ～ 86 mJ）より 3 ～ 4 桁省エネ（Table 2）。

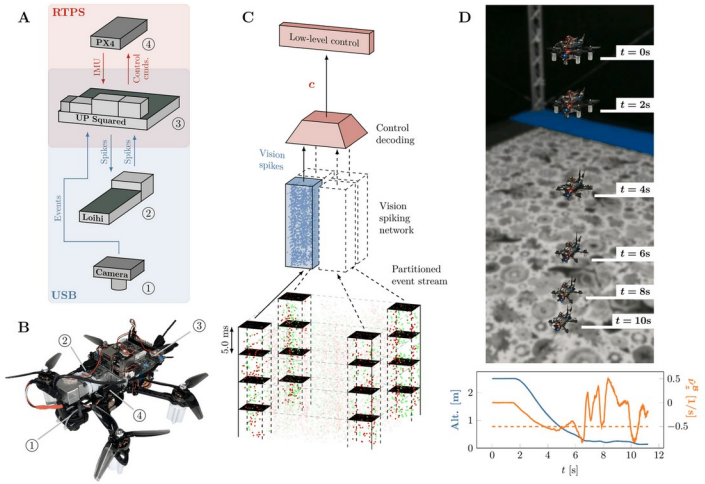
5 議論はある？

著者：I/O 帯域が律速で AER 直結できず、入力スパイクを増やせないため制御は線形に限定。センサ・モータまで含む完全化は今後。

所感：姿勢は IMU、低レベル制御は PX4、符号化は UP Squared 上。「完全」は視覚-制御区間を指す。

6 次に読むべき論文は？

- Self-Supervised Event-Based Optical Flow with SNNs (Hagenaars+ 2021)（未調査）
- Neuromorphic Attitude Estimation and Control (Stroobants+ 2025)（本資料）
- All Eyes, no IMU (Hagenaars+ 2026)（本資料）



出典：完全ニューロモルフィック飛行（Paredes-Vallés+ 2024）Fig. 1（機体・HW 構成・パイプライン・着陸例）

書誌情報

発表： Science Robotics 2024
リンク： https://arxiv.org/abs/2303.08778
系譜： 発展（← Loihi 着陸制御（Dupeyroux+ 2021））
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Fully Asynchronous Neuromorphic Perception for Mobile Robot Dodging with Loihi Chips

Junjie Jiang, Delei Kong, Chenming Hu, Zheng Fang（東北大学〔中国・瀋陽〕）| IEEE T-ASE 2025

1 どんなもの？

イベントをフレーム化せずタイムスタンプ順に Loihi のニューロンへ直接注入する完全非同期パラダイムを提案し、メカナム車輪ロボットが接近するボールや人を避ける閉ループを実機で示した。推論エネルギーは Orin NX 上 EST-ANN の 4.3% 。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

Paredes-Vallés+ 2024 や CarSNN（Viale+ 2021）は、イベントを時間窓のフレームにして SNN の各時刻に入れていた。窓が短いと特徴不足、長いと積み重なりが起き、計算も時刻数に比例する。イベントを個別に非同期処理する点が差分。

3 技術や手法のキモはどこ？

KEP モジュールが時空間クラスタリングと KL 制約でイベントを約 1/3 ～ 1/6 に間引き、I/O 帯域不足に対処。GPU 上で TS-LIF SNN をスパイク数損失で学習し、8 bit 整数化して Loihi に配置。出力スパイク数を回避方向と速度に復号する。

4 どうやって有効だと検証した？

時間窓 30 ～ 100 で成功率 97.25 ～ 98% を維持（Fig. 6）。屋内低照度のボールで EF-SNN 89.75% に対し 97.25%（Table IV）。Kapoho Bay で 1.39 mJ/ 推論・122 回 /s 、EF-SNN（85 mJ）比 98.4% 減、Orin NX 省電力の EST-ANN（32.31 mJ）の 4.3%（Table VI）。

5 議論はある？

著者：回避から航法への拡張が今後の課題。

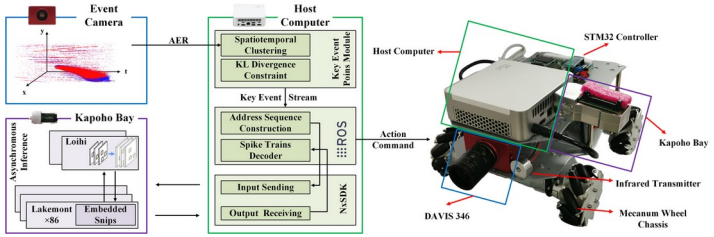
所感：KEP 前処理・アドレス変換・行動の復号はホスト PC で行い、チップは推論だけ。左右 2 方向を判別する単純な課題で、実機評価も成功例の提示にとどまる。

6 次に読むべき論文は？

・Fully neuromorphic vision and control (Paredes-Vallés+ 2024)（本資料）

・ニューロモルフィック MAV 航法 (Jiang+ 2026)（本資料）

・CarSNN (Viale+ 2021)（未調査）



出典：Loihi 非同期回避（Jiang+ 2025) Fig. 4（イベントカメラ・ホスト PC・Kapoho Bay からなるロボット構成）

書誌情報

発表： IEEE T-ASE 2025

リンク： https://arxiv.org/abs/2410.10601

系譜：発展（← 完全ニューロモルフィック飛行（Paredes-Vallés+ 2024））

調査日： 2026-10-24

確認範囲：全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Neuromorphic Attitude Estimation and Control

Stein Stroobants, Christophe De Wagter, Guido C. H. E. de Croon（TU Delft MAVLab）| IEEE RA-L 2025

1 どんなもの？

IMU の生データから姿勢推定と姿勢制御を 1 つの SNN で行い、トルク指令まで出して 35 g の Crazyflie を 500 Hz で飛ばした。センサからモータ指令までを学習済み SNN だけでつないだ初の姿勢ループ。追従誤差 3.0°（従来スタック 2.7°）。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

Paredes-Vallés+ 2024 は姿勢制御を従来計算機に頼り、線形制御では定常偏差も消せなかった。低レベルの SNN 制御も手設計か、シミュレーションのみだった。推定と制御をまとめて学習し、実機で閉ループにした。

3 技術や手法のキモはどこ？

推定用（2 層・再帰）と制御用（1 層・再帰）を模倣学習で別々に学び、線形の出力・入力重みを掛け合わせて 1 つの SNN に合成。SNN の遅れを補うため約 6 ステップ先の目標を学習し、積分器は 10 ニューロンの漏れ・閾値を 1 に固定して実現。

4 どうやって有効だと検証した？

ロールのステップ応答 10 回で RMSE 3.03°（PID 2.67°、Table I）。時間シフトとデータ拡張で 3.24°→3.03°、ばらつき (SD) も 1.16→0.77 に減少。1 m の位置ステップも従来並みに追従（Fig. 4）。活動率 15 〜 20% で約 7,500 加算 / ステップ。

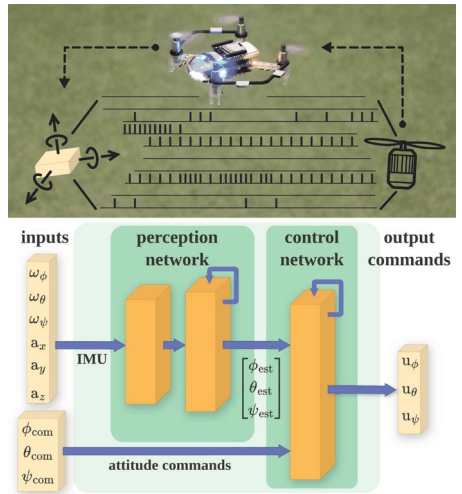
5 議論はある？

著者：現行チップは 35 g 機に載らず Teensy 4.0（Cortex-M7）で実行。単体での省エネ効果は小さく、視覚と同じチップに載せて初めて意味がある。

所感：位置はモーションキャプチャで外部から与える。HW への実装は未検証。

6 次に読むべき論文は？

- Neuromorphic attitude estimation onboard quadrotors (Stroobants+ 2022)（未調査）
- All Eyes, no IMU (Hagenaars+ 2026)（本資料）
- SNN 羽ばたき機制御 (El Filali+ 2026)（本資料）



出典：SNN 姿勢推定・制御 (Stroobants+ 2025) Fig. 1（Crazyflie と推定・制御 SNN の合成構成）

書誌情報

発表： IEEE RA-L 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2411.13945
系譜： 発展（← 完全ニューロモルフィック飛行 (Paredes-Vallés+ 2024)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

A compact neuromorphic system for ultra-energy-efficient, on-device robot localization

Adam D. Hines, Michael Milford, Tobias Fischer（クイーンズランド工科大学）| Science Robotics 2025

1 どんなもの？

DVS と非同期 SNN プロセッサを 1 チップに統合した SynSense Speck 上で視覚的場所認識（VPR）を動かし、六脚ロボットに搭載した。約 8 km の経路を 44k パラメータ・180 KB 以下のモデルで認識し、Speck の平均電力は 2.7 mW 。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

SNN による自己位置推定は、生体らしさを追う複雑なモデルで実時間化が難しく、小規模か、多モーダル融合で重いものが多かった（Yu+ 2023 など）。センサと処理を単一チップに収め、外部計算なしでオンボード推論した。

3 技術や手法のキモはどこ？

地図作成時は 1 秒分のイベント数画像を 10×10 に間引き、TTFS 符号と STDP（入力→特徴）・デルタ則（特徴→出力）で学習。推論時は生イベントをそのままチップ上の SNN に流し、出力ニューロンの発火数とシーケンス照合で場所を決める。

4 どうやって有効だと検証した？

Brisbane Event VPR（約 8 km・641 地点）で Recall@1 0.88（SAD 0.81 、Fig. 4 ）。六脚実機は屋内 0.64（SAD 0.36 ）、屋外 0.33（同 0.29 ）。消費エネルギー 327 mJ は Jetson Nano 上 SAD の 8.9% 、Intel CPU の 0.5%（Fig. 3 ）。

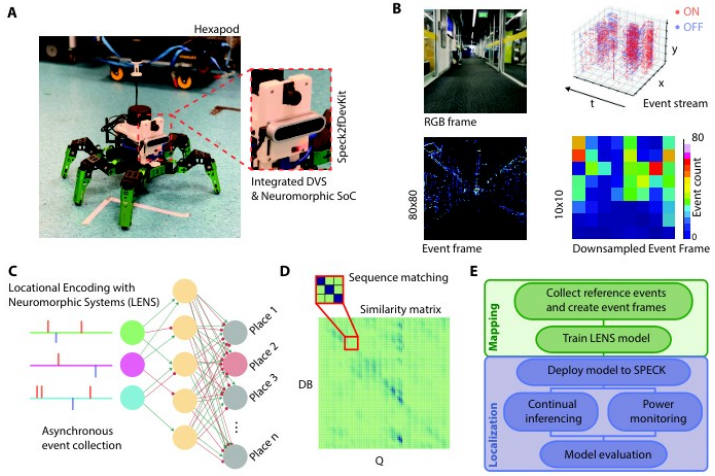
5 議論はある？

著者：Speck のコアあたり 64 KB のメモリがモデル規模を制限。旋回時は活動が広がり精度が落ちる。

所感：シーケンス照合は Jetson Nano 、ロボットは遠隔操縦で、推定結果を制御に戻していない。単一チップ知覚の到達点と限界を示す例。

6 次に読むべき論文は？

- Speck (Yao+ 2024)（既存：snn/neuromorphic-hardware ）
- VPRTempo (Hines+ 2024)（未調査）
- Event-based VPR with SNNs (Hussaini+ 2026)（未調査）



出典：LENS on Speck (Hines+ 2025) Fig. 1（六脚ロボット上の Speck と LENS の処理）

書誌情報

発表： Science Robotics 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2408.16754
系譜：最新（← Loihi 上の視覚+制御 (Vitale+ 2021) ）
調査日： 2026-10-24
確認範囲：全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

All Eyes, no IMU: Learning Flight Attitude from Vision Alone

Jesse J. Hagenaars, Stein Stroobants, Sander M. Bohté, Guido C. H. E. de Croon（TU Delft / CWI）| npj Robotics 2026

1 どんなもの？

下向きイベントカメラだけから姿勢と角速度を推定し、IMU を飛行制御ループから外してクアッドロータを飛ばした。一般的な環境で視覚のみの低レベル飛行制御を実現した初の例とする。約 10 分のホバリングで誤差の大半は ±3°・±18°/s 以内。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

視覚による姿勢推定は地平線や消失点に頼るか、実飛行ではジャイロを残していた（de Croon+ 2022、Geles+ 2024）。イベントカメラの低遅延を活かし、構造のない環境でも姿勢と角速度を視覚だけで推定して IMU を置き換えた。

3 技術や手法のキモはどこ？

5 ms ごとのイベント数フレームを 8 倍縮小エンコーダ＋畳み込み GRU（425k パラメータ）に入れ、飛行制御器の推定値を教師に学習。推定値を IMU の代わりに角度・角速度のカスケード制御へ渡す。根拠はオプティカルフロー＋運動モデルによる可観測性。

4 どうやって有効だと検証した？

未見データで RMSE 姿勢 1.51°・角速度 10.65°/s（Table 1）。記憶なし版は 2.17°・18.65°/s、ハイブリッド SNN 版は 2.17°・15.03°/s。視野を中央 160×120 に絞ると絶対精度は落ちるが、環境間の相対的な劣化は小さい（Fig. 5）。

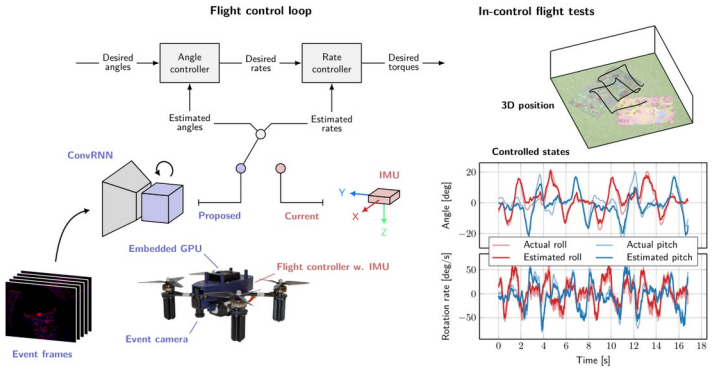
5 議論はある？

著者：姿勢・角速度を系統的に過小推定。Speck のようなセンサー体型チップへの統合が今後。

所感：計算は Orin NX（約 9 W）上の ANN で、SNN 版は飛ばしていない。ニューロモルフィック化は未達だが、IMU を外すというセンサ側の削減を先に示した。

6 次に読むべき論文は？

- Accommodating unobservability to control flight attitude (de Croon+ 2022)（未調査）
- SNN 姿勢推定・制御 (Stroobants+ 2025)（本資料）
- Speck (Yao+ 2024)（既存：snn/neuromorphic-hardware）



出典：All Eyes, no IMU (Hagenaars+ 2026) Fig. 1（IMU を置き換える視覚推定と実飛行の追従）

書誌情報

発表： npj Robotics 2026
リンク： https://arxiv.org/abs/2507.11302
系譜： 最新（← SNN 姿勢推定・制御 (Stroobants+ 2025)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

The More the Merrier: Running Multiple Neuromorphic Components On-Chip for Robotic Control

Evan Eames, Priyadarshini Kannan, Ronan Sangouard ほか（fortiss〔独・ミュンヘン〕）| Neuromorphic Computing and Engineering 2026

1 どんなもの？

注意（選択的 DNF）・記憶 DNF ・ゲーティング・分類 SNN ・視覚サーボ・神経状態機械（NSM）の 6 部品を、チップ外の管理ロジックなしに Loihi 2 上で同時に動かした。イベントカメラ付きアームのプラグ挿入が題材で、88 ms/ 推論・動的電力 0.67 W 。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

従来のニューロロボットは単一の SNN で 1 つの課題を解き、複数ネットワークの連携には従来計算機によるプロセス管理が必要だった。状態遷移を DNF で表す NSM により、部品間の切り替えまでチップ上のニューロンで完結させた。

3 技術や手法のキモはどこ？

選択的 DNF が 80×80 のイベント入力から 1 つのソケットにピークを作り、関係ネットワークでその象限だけを分類器へ通す。一致なら CoS が発火して視覚サーボへ移り、不一致なら CoD がピークを崩し、記憶 DNF が同じ場所を抑制する。挿入は力覚 RL-SNN 。

4 どうやって有効だと検証した？

Loihi 2 で約 3 万ニューロン・2 〜 3 チップ・250 〜 300 コア、88 ms・59 mJ/ 推論（Table II）。模擬 LAVA ＋ MuJoCo で正しいソケットへの視覚サーボ成功 68%（250 試行）。実機 KUKA では分類 100% ・接触誤差 4 mm ・挿入成功 70%（Table I）。

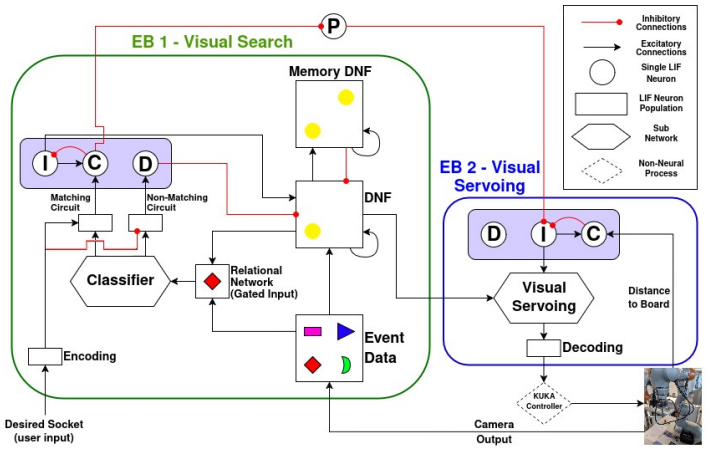
5 議論はある？

著者：I/O 制約で 80×80 に縮小し回転制御を断念。104 個のパラメータの手調整と、コンパイラの分割の揺らぎで挙動が変わる。

所感：実機は模擬 LAVA ＋ Loihi 1 で、チップとロボットの閉ループは未完。0.67 W を「mW 級」と呼ぶのは誇張。

6 次に読むべき論文は？

- Neuromorphic force-control in an industrial task (Amaya+ 2024)（未調査）
- Loihi 上の視覚+制御 (Vitale+ 2021)（本資料）
- CLANE (Hajizada+ 2026)（未調査）



出典：The More the Merrier (Eames+ 2026) Fig. 4（NSM で 2 つの行動を束ねた全体構成）

書誌情報

発表： NCE 2026
リンク： https://arxiv.org/abs/2602.13747
系譜： 最新（← Loihi 上の視覚+制御 (Vitale+ 2021)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Spiking Neural Network Control of a Flapping-Wing Robot on Resource-Constrained Hardware

Rim El Filali, Chenrui Feng, Chao Gao, Weibin Gu（清華大学 AIR）| arXiv プレプリント 2026

1 どんなもの？

尾翼のない 26 g の蝶型羽ばたき機で、IMU から姿勢を推定する SNN と、CPG に補正オフセットを出す制御 SNN を約 5 ドルの ESP32-S3 で動かし、紐なし自由飛行でピッチ・ヨーを追従させた。羽ばたき機の完全オンボード SNN 制御は初とする。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

羽ばたき機の SNN 制御はシミュレーションのみ（Clawson+）で、SNN の実機飛行はクアッドロータで Cortex-M7 級の計算機を使っていた（Stroobants+ 2025）。より非線形で劣駆動な機体を、より非力なマイコン（SRAM 512 KB）で閉ループにした。

3 技術や手法のキモはどこ？

推定 SNN（150FF ＋ 150 再帰）と制御 SNN（130 再帰）を、Madgwick ＋ PID の行動クローンで学習（実飛行 10 分＋合成 150 分）。羽ばたきのリズムは CPG に任せ、SNN は平均ストローク角のオフセットだけを出す。Espikify でイベント駆動 C コード化。

4 どうやって有効だと検証した？

自由飛行 5 回の RMSE：推定ピッチ 5.6 ～ 7.0°・ヨー 6.4°、追従ピッチ 6.3°・ヨー 8.9°（Table 1）。PWM を直接模倣する版は 3.25 Hz 以外の羽ばたき周波数で破綻（Fig. 3）。イベント駆動 SNN は遅延 1059→680 µs、推論電力 0.033→0.027 W（Fig. 5）。

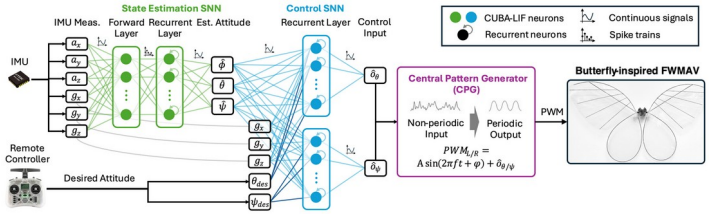
5 議論はある？

著者：ヨーはヨーレートの積分で漂流。メモリは ANN より大きく、量子化 ANN との比較は未実施。

所感：「ニューロモルフィック」はアルゴリズム側だけで、比較相手も未最適化の浮動小数点 ANN 。専用チップに頼らない実用路線として価値がある。

6 次に読むべき論文は？

- SNN 姿勢推定・制御 (Stroobants+ 2025)（本資料）
- SNN high-speed quadcopter control with PPO (van Breukelen Castillo+ 2025)（未調査）
- SNN PID for UAV (Stagsted+ 2020)（未調査）



出典：SNN 羽ばたき機制御 (El Filali+ 2026) Fig. 2（推定 SNN・制御 SNN・CPG の階層構成）

書誌情報

発表： arXiv プレプリント 2026
リンク： https://arxiv.org/abs/2605.19430
系譜： 最新（← SNN 姿勢推定・制御 (Stroobants+ 2025)）
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Towards bio-inspired visual navigation: a neuromorphic navigation paradigm for MAVs

Junjie Jiang, Ankang Zhou, Zheng Fang（東北大学〔中国・瀋陽〕）| arXiv プレプリント 2026

1 どんなもの？

イベントカメラ→スパイキング深度推定・特徴抽出→集団符号→ Loihi 上のスパイキング航法ネット→ウェイポイントという構成で、障害物の間を目標へ飛ぶ MAV 航法を実機で示した。成功率は ANN 版と同等で、Loihi 上の航法部は Orin NX 上 ANN の 12.37% のエネルギー。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

既存のニューロモルフィック飛行は単軸制御（Vitale+ 2021）や自己運動制御（Paredes-Vallés+ 2024）などの下位タスクで、航法研究はセンサか SNN の片方だけがニューロモルフィックだった。目標指向の航法まで両者をつないだ。

3 技術や手法のキモはどこ？

スパイキング U-Net（深度、補助教師）と SEW-ResNet で幾何特徴を作り、速度・加速度・目標方向とともにガウス集団符号化。航法 SNN が 5 次多項式軌道の終端状態を出し、滑らかさ・衝突・目標の微分可能な損失で全体を学習（guidance learning）。

4 どうやって有効だと検証した？

6 環境 ×8 目標の 48 試行で、最高速 0.5/1.0/2.0 m/s の成功 45/46/48 回（ANN 45/47/47、Table 1）。深度教師を外すと衝突が増加（Fig. 9）。実機は屋内 7/10、屋外 9/10。Loihi 航法部 0.81 mJ/ 推論（Orin NX 25 W 時 6.55 mJ、Table 2）。

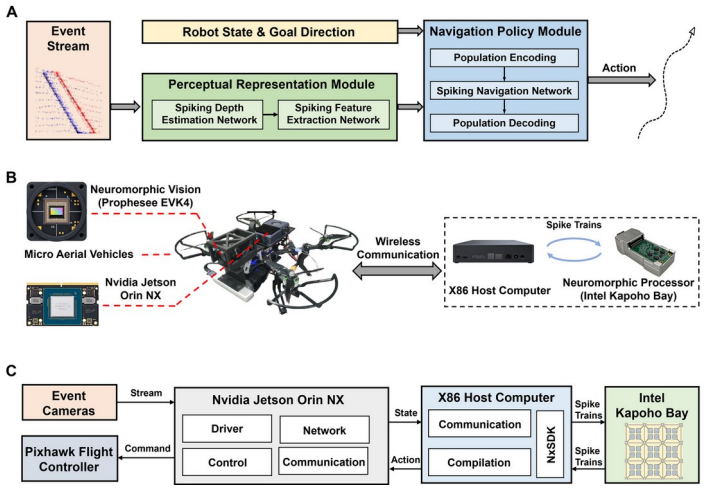
5 議論はある？

著者：チップ容量と対応ニューロンモデルの制約で知覚部は Jetson 上の模擬 SNN、無線経由の通信が残る。姿勢推定はフレームカメラ（T265）頼み。

所感：知覚の 19.57% は 45 nm 演算数からの推定値で実測でない。チップ上の閉ループは航法層だけ。

6 次に読むべき論文は？

- Loihi 非同期回避（Jiang+ 2025）（本資料）
- SEW-ResNet (Fang+ 2021)（既存：snn/spiking-transformer）
- Monocular Event-Based Vision for Obstacle Avoidance (Bhattacharya+ 2024)（未調査）



出典：ニューロモルフィック MAV 航法（Jiang+ 2026) Fig. 2（パイプラインと Jetson・ホスト・Kapoho Bay の分担）

書誌情報

発表： arXiv プレプリント 2026
リンク： https://arxiv.org/abs/2610.21978
系譜： 最新（← Loihi 非同期回避（Jiang+ 2025））
調査日： 2026-10-24
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）